Entregables Estructuras Algebraicas

1. Operaciones, axiomas y órdenes

Ejercicio 1. En el intervalo $G = (-1, 1)$ se define la operación

$$x * y = \frac{x + y}{1 + xy}.$$

¿Es $(G, *)$ un grupo?

Ejercicio 2. Inventa un grupo infinito en el que cada elemento tenga orden finito (por ejemplo, 2).

Ejercicio 3.

(a) Demuestra que un grupo G es abeliano si y sólo si $(ab)^2 = a^2b^2$ para todos $a, b \in G$.

(b) Demuestra que G es abeliano si y sólo si $f(x) = x^{-1}$ es un automorfismo de G.

Ejercicio 4. Demuestra que si un grupo tiene orden par, alguno de sus elementos, además del neutro, es su propio inverso.

Ejercicio 6. Describe el grupo de isometrías de un rectángulo no cuadrado.

Ejercicio 12. ¿Qué subgrupo de $\mathbb{C}^*$ tiene 8 elementos? ¿Cuáles son sus generadores?

Ejercicio 13. ¿A qué grupo es isomorfo $\mathbb{Z}_9^*$?

Ejercicio 14. Demuestra que en el juego del 15 no se pueden intercambiar la 14 y la 15 sin alterar las demás fichas.

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	

Ejercicio 16. ¿Existe alguna combinación de rotaciones del cubo de Rubik que, aplicada cierto número de veces, pueda generar todas las posiciones?

Ejercicio 18. Encuentra todos los subgrupos normales de S_4.